专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

第四章 随机向量

一、随机向量——基础题

§1 二维随机变量及其联合分布

1. 把一枚骰子独立地上抛两次，设 X 表示第一次出现的点数，Y 表示两次出现点数的最小值. 试求：(1) (X, Y)的联合分布律；(2) $P(X=Y)$ 与 $P(X^2+Y^2<10)$.

(1)

X \ Y	1	2	3	4	5	6
1	$\frac{1}{36}$	0	0	0	0	0
2	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	0	0	0	0
3	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	0	0	0
4	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	0	0
5	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	0
6	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$

(2) $P(X=Y)=\frac{6+5+4+3+2+1}{36}=\frac{7}{12}$

$P(X^2+Y^2<10)=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$

∵只有 X:1-2 Y:1-2 的 2×2 范围内的数据满足 $X^2+Y^2<10$

2. 已知足球运动员甲射中点球的概率为 0.7. 某次点球大战中，甲射门两次，设 X 表示甲射中的个数，Y 表示甲射中个数与射不中个数之差的绝对值. 假设每次结果是相互独立的. 试求：(1) (X, Y) 的联合分布律；(2) $P(X+Y<3)$.

(1)

X \ Y	0	2
0	0	$\frac{9}{100}$
1	$\frac{42}{100}$	0
2	0	$\frac{49}{100}$

(2) 由左侧联合分布律可得：

$P(X+Y<3)=\frac{51}{100}$

3. 一个箱子中装有 100 件同类产品，其中一、二、三等品分别有 60，30，10 件. 现从中随机地抽取一件. 试求 (X_1, X_2) 的联合分布律. 其中 $X_i=\begin{cases}1, & \text{抽到 } i \text{ 等品},\\ 0, & \text{抽到非 } i \text{ 等品},\end{cases}$ $i=1, 2, 3$.

X_1 \ X_2	0	1
0	$\frac{10}{100}$	$\frac{30}{100}$
1	$\frac{60}{100}$	0

4. 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)=\begin{cases} c(2-x-y), & 0<x<2,\ 2<y<4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 试确定常数 c 的值，并由此求出 $P(X+Y<4)$ 与 $P(X<1 \mid X+Y<4)$.

由联合密度函数的性质可得：$P(X+Y<4)=\int_0^2 dx \cdot \int_2^{-x+4} f(x,y)\cdot dy$.

$\int_0^2 dx \cdot \int_2^4 f(x,y)\cdot dy = 1 \quad = \frac{1}{3}$

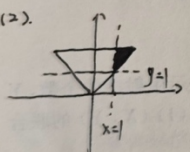
$\therefore \int_0^2 dx \cdot \int_2^4 c(2-x-y)\cdot dy = 1 \qquad P(X<1 \mid X+Y<4) = \frac{\int_0^1 dx \cdot \int_2^{-x+4} f(x,y)\cdot dy}{P(X+Y<4)} = \frac{11}{16}$

可解得：$c = \frac{1}{8}$

5. 设 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 由直线 $y=-x$，$y=x$ 与 $y=2$ 所围成.
(1) 写出 (X, Y) 的联合密度函数；(2) 求 $P(X \geqslant 1 \mid 1 \leqslant Y \leqslant 2)$.

(1) $f(x,y)=\begin{cases} \frac{1}{4}, & (x,y)\in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

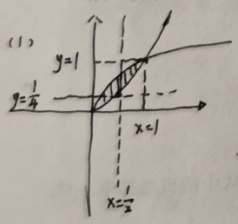
(2).



$P(X\geq 1 \mid 1\leq Y\leq 2) = \frac{\frac{1}{2}\times 1\times\frac{1}{2}}{(4-2\times 1)\times\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$

6. 设 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 是第Ⅰ象限中由 $y^2=x$ 与 $y=x^2$ 所围成的区域.
(1) 写出 (X, Y) 的联合密度函数；(2) 求概率 $P\left(X<\frac{1}{2}, Y\leqslant\frac{1}{4}\right)$.

(1)



$S=\int_0^1 \sqrt{x}\,dx - \int_0^1 x^2\,dx$

$= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$

$\therefore f(x,y)=\begin{cases} 3, & x\in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(2). $P(X<\frac{1}{2}, Y\leq\frac{1}{4}) = f(x,y)\cdot\int_0^{\frac{1}{4}} (\sqrt{y}-y)\,dy = \frac{1}{8}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

§2 边缘分布、随机变量的独立性和条件分布

7. 已知随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下. (1) 求已知 $\{X=2\}$ 发生时 Y 的条件分布律; (2) 当 α, β 取何值时 X 与 Y 相互独立? (3) 写出当 X 与 Y 相互独立时 X, Y 的边缘分布律.

X \ Y	1	2	3
1	α	$\frac{1}{9}$	β
2	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

(1). $P(X=2)=\frac{3}{3}$

$P(Y=1 \mid X=2)=\frac{P(X=2,\ Y=1)}{P(X=2)}=\frac{1}{2}$

$P(Y=2 \mid X=2)=\frac{P(X=2,\ Y=2)}{P(X=2)}=\frac{1}{3}$

$P(Y=3 \mid X=2)=\frac{P(X=2,\ Y=3)}{P(X=2)}=\frac{1}{6}$

$X=2$ 时

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

(2) $\frac{2}{3}\cdot(\alpha+\frac{1}{3})=\frac{1}{3} \Rightarrow \alpha=\frac{1}{6}$

$\frac{2}{3}\cdot(\beta+\frac{1}{9})=\frac{1}{9} \Rightarrow \beta=\frac{1}{18}$

(3)

X	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

8. 已知随机变量 X, Y 的分布律如下, 且 $P(XY=0)=1$.

X	0	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

(1) 试求 (X, Y) 的联合分布律;

(2) 问 X 与 Y 是否相互独立? 为什么?

(3) 求已知 $\{X=0\}$ 发生时 Y 的条件分布律;

(4) 求条件期望 $E(Y \mid X=0)$.

(2) $P(X=1)=\frac{1}{2}$

$P(Y=0)=\frac{1}{2}$

$\because P(X=1,\ Y=0)=\frac{1}{2} \neq P(X=1)\cdot P(Y=0)$

$\therefore X$ 与 Y 不相互独立.

(1)

X \ Y	-1	0	1
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0

(3) $P(X=0)=\frac{1}{2}$

$P(Y=-1 \mid X=0)=\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}$

$P(Y=0 \mid X=0)=0$

$P(Y=1 \mid X=0)=\frac{1}{2}$

Y	-1	0	1
P	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$

(4) $E(Y \mid X=0)=0$.

9. 已知 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)=\begin{cases}6e^{-(2x+3y)}, & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(1) 求 X 与 Y 的边缘密度函数；

(2) 问 X 与 Y 相互独立吗？为什么？

(3) 求条件密度函数 $f_{X|Y}(x|1)$ 与 $f_{X|Y}(x|y)$，其中 $y>0$；

(4) 求条件分布函数 $F_{X|Y}(x|1)$ 与条件期望 $E(X|Y=1)$；

(5) 求概率 $P(X<2, Y>1)$.

(1) $f(x)=\int_0^{+\infty}6e^{-(2x+3y)}\,dy=2e^{-2x}$

$f(y)=\int_0^{+\infty}6e^{-(2x+3y)}\,dx=3e^{-3y}$

(2) $\because f(x,y)=f(x)\cdot f(y)$

$\therefore X$ 与 Y 相互独立.

(3) $f_{X|Y}(x|1)=\dfrac{f(x,1)}{f_Y(1)}=\dfrac{6e^{-(2x+3)}}{3e^{-3}}=2e^{-2x}$

$f_{X|Y}(x|y)=\dfrac{f(x,y)}{f(y)}=2e^{-2x}$

$\therefore f_{X|Y}(x|1)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ $f_{X|Y}(x|y)=\begin{cases}2e^{-2x}, & x>0\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(4) $F_{X|Y}(x|1)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x>0\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$E(X|Y=1)=\dfrac{1}{2}$ (5) $P(X<2, Y>1)$

$=\int_0^2 dx\cdot\int_1^{+\infty}6e^{-(2x+3y)}\,dy=e^{-3}(1-e^{-4})$

10. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，当已知 $X=x$ 时，Y 的条件分布为 $E(x)$，其中 $x\in(0,1)$. 试求 (X,Y) 的联合密度函数.

$f_X(x)=\begin{cases}1, & x\in(0,1)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ $f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}xe^{-xy}, & y\ge 0\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$\therefore f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$ $\therefore f(x,y)=f_{Y|X}(y|x)\cdot f_X(x)$

$\therefore f(x,y)=\begin{cases}xe^{-xy}, & x\in(0,1),\ y\in(0,+\infty)\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

11. 设 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 由直线 $y=-x$，$y=x$ 与 $y=2$ 所围成.

(1) 求 X 与 Y 的边缘密度函数；

(2) 问随机变量 X 与 Y 是否相互独立？为什么？

(3) 试求条件密度函数 $f_{Y|X}(y|1)$ 与 $f_{Y|X}(y|x)$，其中 $|x|<2$；

(4) 求条件分布函数 $F_{Y|X}(y|x)$ 与条件期望 $E(Y|X=x)$，其中 $|x|<2$；

(5) 求条件概率 $P\left(Y\le\dfrac{2+|x|}{2}\,\middle|\,X=x\right)$，其中 $|x|<2$.

(1) $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & x\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

$f_X(x)=\int_{-x}^{x}\frac{1}{4}\,dy=\frac{x}{2}$ $(x\in[-2,2])$

$f_Y(y)=\int_{-y}^{2}\frac{1}{4}\,dx+\int_{y}^{2}\frac{1}{4}\,dx=$

$f_Y(y)=\int_{-y}^{y}\frac{1}{4}\,dx=\frac{y}{2}$ $\therefore f_Y(y)=\begin{cases}\frac{y}{2}, & y\in[0,2]\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$f_X(x)=\int_{-x}^{2}\frac{1}{4}\,dy+\int_{|x|}^{2}\frac{1}{4}\,dx=\int_{|x|}^{2}\frac{1}{4}\,dy=\frac{1}{4}(2-|x|)$

$\therefore f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}(2-|x|), & x\in[-2,2]\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

(2) $\because f(x,y)\neq f_X(x)\cdot f_Y(y)$

$\therefore X$ 与 Y 不相互独立

(3) $f_{Y|X}(y|1)=\dfrac{f(1,y)}{f_X(1)}=\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}}=1$

$\therefore f_{Y|X}(y|x)=\dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}=\dfrac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}(2-|x|)}=\dfrac{1}{2-|x|}$

(4) $F_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}0, & y<|x|\\ \dfrac{y-|x|}{2-|x|}, & |x|\le y<2\\ 1, & y\ge 2.\end{cases}$

$E(Y|X=x)=\int_{|x|}^{2}y\cdot\dfrac{1}{2-|x|}\,dy=\dfrac{2+|x|}{2}$

(5) $P\left(Y\le\dfrac{2+|x|}{2}\,\middle|\,X=x\right)=\int_{|x|}^{\frac{2+|x|}{2}}\dfrac{1}{2-|x|}\,dy$

$=\frac{1}{2}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

§3 二维随机变量函数的分布

12. 已知 X 与 Y 的联合分布律如下. (1) 分别求 $U=\max\{X,Y\}$, $V=\min\{X,Y\}$ 的分布律; (2) 试求 U 与 V 的联合分布律.

X \ Y	-2	-1	0	1
0	0.2	0	0.1	0.2
1	0	0.2	0.1	0.2

(1)

U	0	1
P	0.3	0.7

V	-2	-1	0	1
P	0.2	0.2	0.4	0.2

(2)

U \ V	-2	-1	0	1
0	0.2	0	0.1	0
1	0	0.2	0.3	0.2

13. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 它们都服从分布 $B\left(2,\frac{1}{3}\right)$. 记随机变量 $Z=\begin{cases}1, & X+Y \text{ 为奇数},\\ 0, & X+Y \text{ 为偶数}.\end{cases}$

试求: (1) Z 的分布律; (2) X 与 Z 的联合分布律.

(1) $X+Y \sim B\left(4,\frac{1}{3}\right)$

$X+Y$	0	1	2	3	4
P	$\frac{16}{81}$	$\frac{32}{81}$	$\frac{24}{81}$	$\frac{8}{81}$	$\frac{1}{81}$

Z	0	1
P	$\frac{41}{81}$	$\frac{40}{81}$

(2)

X \ Z	0	1
0	$\frac{20}{81}$	$\frac{16}{81}$
1	$\frac{16}{81}$	$\frac{20}{81}$
2	$\frac{5}{81}$	$\frac{4}{81}$

14. 设 X 与 Y 相互独立, 且 $X\sim N(2,1)$, $Y\sim N(1,2)$, 试求 $Z=2X-3Y+1$ 的密度函数.

$Z \sim N(2, 22)$

$$f_Z(z)=\frac{1}{\sqrt{22}\cdot\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{(z-2)^2}{44}} \quad (z\in(-\infty,+\infty))$$

15. 设物流公司用某种型号的物流货车运输大件快递，已知该公司收到的每件大件快递的重量（单位：千克）服从正态分布 $N(50, 2.5^2)$. 某日凌晨物流货车装了 100 件大件快递，试求：

(1) 这 100 件大件快递总重量 Y 服从的分布；

(2) 这 100 件大件快递总重量超过 5 050 千克的概率.

(1) $Y \sim N(5000, 250^2)$

查表可得：

$P(Y \geq 5050) = 1 - P(U < 2)$

$= 0.0228$

~~(2) $P(Y \geq$~~

(2) 先标准化 Y

$U = \frac{Y-u}{\sigma} = \frac{Y-5000}{250} \sim N(0,1)$

$P(Y \geq 5050) = P(U \geq 2) = 1 - P(U < 2)$

16. 设 X 与 Y 是独立同分布的随机变量，且都服从均匀分布 $U(0, 2)$，试求 $Z = X + Y$ 的分布函数与密度函数.

$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 < y < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$F(Z) = P(Z \leq z) = P(X+Y \leq z) = \iint_D f_X(x) \cdot f_Y(y) \cdot d\sigma$

区域 D 为：



$F(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{8}z^2, & 0 < z \leq 2 \\ -\frac{1}{8}z^2 + z - 1, & 2 < z \leq 4 \\ 1, & z \geq 4 \end{cases}$

则 $f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{1}{4}z, & 0 < z \leq 2 \\ -\frac{1}{4}z + 1, & 2 < z \leq 4 \\ 0, & z > 4 \end{cases}$

17. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是独立同分布的随机变量，且它们都服从指数分布 $E(\lambda)$. 记 $U = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$，$V = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$，(1) 试求 U 的密度函数；(2) 试证 $V \sim E(n\lambda)$.

(1) $F(U) = \prod_{i=1}^{n} F_X(x)$ $\therefore f_U(u) = n \cdot [F_X(x)]^{n-1} \cdot f_X(x) = n \cdot \left[1 - e^{-\lambda u}\right]^{n-1} \cdot \lambda e^{-\lambda u}$

(2) ~~$F(V) = \prod_{j=1}^{n} (1 - F_X(v))$ $\therefore f_V(v) = n \cdot [1 - F_X(v)]^{n-1}$~~

$F(v) = 1 - \prod_{j=1}^{n} (1 - F_X(v))$ $\therefore f_V(v) = n \cdot [1 - F_X(v)]^{n-1} f_X(v) = n \cdot \left(e^{-\lambda v}\right)^{n-1} \cdot \lambda e^{-\lambda v}$

$\therefore f_V(v) = n\lambda \cdot e^{-n\lambda v} \sim E(n\lambda)$ 证毕.

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

§4 随机向量的数字特征

18. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律见下表.

X \ Y	-1	0	2
-1	$\frac{1}{6}$	0	$\frac{1}{6}$
0	0	$\frac{1}{4}$	0
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

试求:(1) $E(X)$, $E(Y)$, $\mathrm{Var}(X)$, $\mathrm{Var}(Y)$; (2) $E(X-Y)$, $E(XY)$; (3) $\mathrm{Cov}(X, Y)$ 与 $\mathrm{Var}(X-2Y)$; (4) $\mathrm{Corr}(X, Y)$.

(1) $E(X)=\frac{1}{12}$

$E(Y)=\frac{1}{4}$

$E(X^2)=\frac{3}{4}$

$E(Y^2)=\frac{5}{4}$

$\therefore \mathrm{Var}(X)=E(X^2)-E^2(X)=\frac{107}{144}$

$\mathrm{Var}(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=\frac{11}{16}$

(2) $E(X-Y)=E(X)-E(Y)=-\frac{1}{6}$

$E(XY)=-\frac{1}{12}$

(3) $\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

$=-\frac{1}{12}-\frac{1}{48}=-\frac{5}{48}$

$\mathrm{Var}(X-2Y)=\mathrm{Var}(X)+4\mathrm{Var}(Y)-2\mathrm{Cov}(X,2Y)$

$\mathrm{Cov}(X,2Y)=2E(XY)-2E(X)E(Y)=-\frac{5}{24}$

$\therefore \mathrm{Var}(X-2Y)=\frac{107}{144}+4\times\frac{19}{16}-2\times(-\frac{5}{24})$

$=\frac{57}{144}=\frac{851}{144}$

(4) $\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\cdot\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}$

$=\frac{-\frac{5}{48}}{\frac{\sqrt{107}}{12}\cdot\frac{\sqrt{11}}{4}}=\frac{5}{\sqrt{107\times 19}}$

19. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布律见下表.

X \ Y	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

(1) 求 X 的期望和方差, Y 的期望和方差, 以及 X 与 Y 的协方差与相关系数;

(2) 问 X 与 Y 是否不相关? 为什么?

(3) 问 X 与 Y 相互独立吗? 为什么?

(1) $E(X)=-\frac{1}{4}$ $E(Y)=\frac{1}{8}$

$E(X^2)=1$ $E(Y^2)=\frac{5}{8}$

$\mathrm{Var}(X)=\frac{15}{16}$ $\mathrm{Var}(Y)=\frac{39}{64}$

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{8}+\frac{1}{32}-\frac{3}{8}$

$E(XY)=-\frac{1}{8}$ $\therefore \mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{1}{8}+\frac{1}{32}=-\frac{3}{32}$

$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)}\cdot\sqrt{\mathrm{Var}(Y)}}=\frac{-\frac{3}{32}}{\frac{\sqrt{15}}{4}\cdot\frac{\sqrt{39}}{8}}=-\frac{3}{\sqrt{15\times 39}}$

(2) $\because \mathrm{Cov}(X,Y)=-\frac{3}{32}\neq 0$

$\therefore X$ 与 Y 是互相关

(3) $P(X=-1)=\frac{3}{8}$

$P(Y=-1)=\frac{2}{8}$

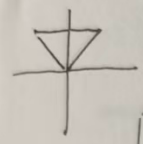
$P(X=-1, Y=-1)=\frac{1}{8}$

$\because P(X=-1, Y=-1)\neq P(X=-1)\times P(Y=-1)$

$\therefore X$ 与 Y 不独立.

20. 设 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布，其中 G 由直线 $y=-x$，$y=x$ 与 $y=2$ 所围成. 试求 X 与 Y 的相关系数与协方差矩阵.

区域 G 是：



$S=4$

$$\therefore f_{(X,Y)}(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$E(X)=\iint_D \frac{1}{4}x\,d\sigma=\frac{1}{4}\cdot\int_0^2 dy\cdot\int_{-y}^{y}x\,dx=0$$

$$E(Y)=\iint_D \frac{1}{4}y\,d\sigma=\frac{1}{4}\cdot\int_0^2 y\,dy\cdot\int_{-y}^{y}dx=\frac{4}{3}$$

$$E(XY)=\iint_D \frac{1}{4}xy\,d\sigma=0$$

$$E(X^2)=\frac{4}{3}\cdot 2=\frac{8}{3}$$

$$E(Y^2)=2.$$

$$Cov(X,Y)=\begin{pmatrix}\frac{8}{3} & 0\\ 0 & \frac{2}{9}\end{pmatrix}$$

$$Corr(X,Y)=\frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{Var(X)}\cdot\sqrt{Var(Y)}}$$

$$f_X(x)=\int_{|x|}^{2}\frac{1}{4}\,dy=\frac{1}{4}(2-|x|)$$

$$f_Y(y)=\int_{-y}^{y}\frac{1}{4}\,dx=\frac{y}{2}$$

21. 设 X_1、X_2、X_3、X_4 独立同分布，$X_1\sim N(\mu, 1)$，$\bar{X}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}X_i$，试求 $X_1-\bar{X}$ 服从的分布，$\mathrm{Cov}(X_1-\bar{X}, X_2-\bar{X})$，$\mathrm{Corr}(X_1-\bar{X}, X_2-\bar{X})$.

$$\bar{x}=\frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4}x_i\sim N\left(u,\frac{1}{4}\right)\quad\therefore x_1-\bar{x}\sim N\left(0,\frac{3}{4}\right)$$

有 $x_i-\bar{x}\sim N(0,\frac{3}{4})$

$$Cov(x_1-\bar{x}, x_2-\bar{x})=E[(x_1-\bar{x})(x_2-\bar{x})]-E(x_1-\bar{x})\cdot E(x_2-\bar{x})$$

$=0$

$$Var(x_1-\bar{x}-(x_2-\bar{x}))=Var(x_1-\bar{x})+Var(x_2-\bar{x})-2Cov(x_1-\bar{x}, x_2-\bar{x})$$

$$\therefore Cov(x_1-\bar{x}, x_2-\bar{x})=\left(\frac{6}{4}-2\right)\times\frac{1}{2}=-\frac{1}{4}$$

$$Corr(x_1-\bar{x}, x_2-\bar{x})=\frac{Cov(x_1-\bar{x}, x_2-\bar{x})}{\sqrt{Var(x_1-\bar{x})}\cdot\sqrt{Var(x_2-\bar{x})}}=\frac{-\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=-\frac{1}{3}$$

22. 设 X、Y 与 Z 是 3 个随机变量. 已知 $X\sim N(1, 2)$，$Y\sim P(2)$，$Z\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$；$\mathrm{Corr}(X, Y)=0$，$\mathrm{Corr}(Y, Z)=-0.5$，$\mathrm{Corr}(Z, X)=0.5$. 记 $W=X+Y-Z$，试求 $E(W)$ 与 $\mathrm{Var}(W)$，并由此计算 $E(W^2)$.

$$E(W)=E(X)+E(Y)-E(Z)$$

$$=1+2-2=1$$

$$Var(W)=Var(X+Y-Z)=Var(X+Y)+Var(Z)-2Cov(X+Y, Z)$$

$$=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)+Var(Z)-2Cov(X,Z)-2Cov(Y,Z)$$

$$=2+2+4-1+1=8$$

$$Var(W)=E(W^2)-E^2(W)\quad\therefore E(W^2)=9$$

23. 设随机变量 $X\sim U(-2, 2)$，$Y\sim B(4, 0.5)$，且 X 与 Y 相互独立. 试求 $\mathrm{Var}(XY)$.

$E(X)=0$

$E(Y)=2$

$Var(X)=\frac{4}{3}$

$Var(Y)=1$

$E(X^2)=\frac{4}{3}$　$E(Y^2)=5$

$$Var(XY)=E(X^2Y^2)-[E(XY)]$$

$$=E(X^2)E(Y^2)-[E(X)E(Y)]^2$$

$$\therefore \frac{20}{3}$$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

二、随机向量——思考题

1. 设随机事件 A，B 满足 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=P(A\mid B)=\frac{1}{2}$. 定义随机变量 X_k，$k=1,2$，如下：

$$X_1=\begin{cases}1, & \text{若 } A \text{ 发生},\\ 0, & \text{若 } A \text{ 不发生};\end{cases}\quad X_2=\begin{cases}1, & \text{若 } B \text{ 发生},\\ 0, & \text{若 } B \text{ 不发生}.\end{cases}$$

试求：(1) (X_1, X_2) 的联合分布律；(2) X_1 和 X_2 的边缘分布律.

(1) 由 $P(B|A)=P(A|B)=\frac{1}{2}$

等价：$P(A)=P(B)=\frac{1}{4}$

$P(AB)=\frac{1}{8}$

X_1 \ X_2	0	1
0	$\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A+B})=1-P(A+B)=1-[P(A)+P(B)-P(AB)]$

(2)

X_1	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

X_2	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

2. 设随机变量 X 和 Y 相互独立且同分布，分布律为 $P(X=-1)=\frac{1}{2}$，$P(X=1)=\frac{1}{2}$. 则下列式子中正确的是（ C ）.

A. $X=Y$　　B. $P(X=Y)=0$　　C. $P(X=Y)=\frac{1}{2}$　　D. $P(X=Y)=1$

3. 盒子里装有 3 只黑球，4 只红球，3 只白球，在其中任取 2 球，以 X 表示取到黑球的数目，Y 表示取到红球的数目. 试求：(1) X，Y 的联合分布律；(2) 求 $X=1$ 时 Y 的条件分布律.

(1)

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{3}{45}$	$\frac{12}{45}$	$\frac{6}{45}$
1	$\frac{8}{45}$	$\frac{12}{45}$	0
2	$\frac{3}{45}$	0	0

(2) 当 $Y=0$ 时

$P(Y=0\mid X=1)=\frac{P(X=1,\,Y=0)}{P(X=1)}=\frac{3}{7}$

即求 $P(Y|X=1)$ 的概率

$P(X=1)=\frac{21}{45}$

当 $Y=1$ 时 $P(Y=1\mid X=1)=\frac{P(X=1,Y=1)}{P(X=1)}=\frac{4}{7}$

Y	0	1
P	$\frac{3}{7}$	$\frac{4}{7}$

4. 设随机变量 X 和 Y 相互独立，$X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，$Y\sim B\left(2,\frac{1}{2}\right)$，随机变量 $Z=X+Y$. 试求 (X, Z) 的联合分布律.

$Z\sim B(3,\frac{1}{2})$

X \ Z	0	1	2	3
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0
1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

5. 将一枚均匀的硬币连续抛两次，以 X 表示两次中出现正面的次数，以 Y 表示两次中出现反面的次数. 记 $Z=X^2-Y^2$.

(1) 求 (X, Z) 的联合分布律；X，Z 是否相互独立？请说明理由；

(2) 求 $P(X^2+Z^2\leqslant 3)$.

(1)

$X \backslash Z$	-4	-3	-1	0	1	3	4
0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	0	0	0
1	0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	0	0
2	0	0	0	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$

$P(X=0)=\frac{1}{4}$　$P(Z=-4)=\frac{1}{16}$

但 $P(X=0, Z=-4)\neq P(X=0)\times P(Z=-4)$

$\therefore$ X 与 Y 不独立.

(2). 由分布律易知：

$P(X^2+Z^2\leqslant 3)=\frac{9}{16}$

$X \backslash Z$	-4	0	4
0	$\frac{1}{4}$	0	0
1	0	$\frac{1}{2}$	0
2	0	0	$\frac{1}{4}$

(2) 由分布律易知：

$P(X^2+Z^2\leqslant 3)=\frac{1}{2}$

$\because P(X=0, Z=-4)\neq P(X=0)\times P(Z=-4)$

$\therefore$ 不独立

6. 设 X_1 和 X_2 是两个独立的连续型随机变量，它们的密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$，分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$，则(D).

A. $f_1(x)+f_2(x)$ 必为某一随机变量的密度函数

B. $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的密度函数

C. $F_1(x)+F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

D. $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

7. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 分别服从 $N(0, 1)$ 和 $N(1, 1)$，则(B).

A. $P(X+Y\leqslant 0)=\frac{1}{2}$　$X+Y\sim N(1, 2)$

B. $P(X+Y\leqslant 1)=\frac{1}{2}$

C. $P(X-Y\leqslant 0)=\frac{1}{2}$　$X-Y\sim N(-1, 2)$

D. $P(X-Y\leqslant 1)=\frac{1}{2}$

8. 设 X 与 Y 相互独立，X 服从集合 $\{1, 2, 3\}$ 上的离散型均匀分布，即 $P(X=k)=\frac{1}{3}$，$k=1, 2, 3$，$Y\sim U(0, 4)$. 试求 $P(X+Y\leqslant 4\mid X=1)$ 与 $P(X+Y\leqslant 4)$.

$P(X+Y\leqslant 4\mid X=1)=\frac{P(X=1, Y\leqslant 3)}{P(X=1)}$

$P(X=1)=\frac{1}{3}$　$P(X=1, Y\leqslant 3)=\frac{1}{3}\cdot\int_0^3\frac{1}{4}dx=\frac{1}{4}$

$\therefore P(X+Y\leqslant 4\mid X=1)=\frac{3}{4}$

$P(X+Y\leqslant 4)=\frac{1}{3}\left(\int_0^3\frac{1}{4}\cdot dx+\int_0^3\frac{1}{4}dx+\int_0^1\frac{1}{4}dx\right)$

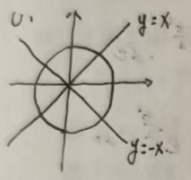
$=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{3}{4}+\frac{2}{4}+\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{2}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

9. 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，记

$$U=\begin{cases}1, & X+Y\leqslant 0,\\ 0, & X+Y>0;\end{cases} \qquad V=\begin{cases}1, & X-Y\leqslant 0,\\ 0, & X-Y>0.\end{cases}$$

试求 U 与 V 的联合分布律.

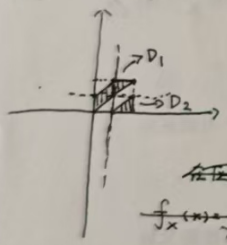


U \ V	0	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

由左侧图可知：
整个区域被分为
3 8 个相等的部分，
即代表 8 块区域
的概率各自为 $\frac{1}{8}$

10. 设区域 D 为以 $(0, 0)$，$(1, 1)$，$\left(0, \frac{1}{2}\right)$，$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 为顶点的四边形与以 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$，$(1, 0)$，$\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 为顶点的三角形组成，而 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布，求随机变量 X 和 Y 的边缘密度函数.

$S=\frac{1}{2}$



$$f_{(X,Y)}(x,y)=\begin{cases}2, & (x,y)\in D_1\cup D_2\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

在 $y\in(0,\frac{1}{2})$ 时 ~~$f_Y(y)=\int_0^y f(x,y)\,dx=2y$~~

$f_Y(y)=\int_0^y f(x,y)\,dx+\int_{y+\frac{1}{2}}^1 f(x,y)\,dx=1$

在 $y\in(\frac{1}{2},1)$ 时

$f_Y(y)=\int_{y-\frac{1}{2}}^y f(x,y)\,dx=1$

~~在区域 D_2 上~~

~~$f_X(x)=\int_0^{\frac{1}{2}}\int_{0}^{x+\frac{1}{2}} f(x,y)\,dy+\int_x^1 f(x,y)\,dy=2x+1$~~

在 $x\in(0,\frac{1}{2})$ 时 $f_X(x)=\int_x^{x+\frac{1}{2}} f(x,y)\,dy=1$

在 $x\in(\frac{1}{2},1)$ 时 $f_X(x)=\int_x^1 f(x,y)\,dy+\int_0^{x-\frac{1}{2}} f(x,y)\,dy=1$

$\therefore X: f_X(x)=\begin{cases}1, & x\in(0,1)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

$Y: f_Y(y)=\begin{cases}1, & y\in(0,1)\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

11. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim E(1)$，$Y\sim E(2)$，求 $Z=\frac{X}{Y}$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

$f_X(x)=e^{-x}$ $f_Y(y)=2e^{-2y}$

$\because X$ 与 Y 相互独立 $\therefore f_{f(X,Y)}(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=2e^{-x-2y}$.

先求 Z 的分布函数，

$F_Z(z)=P(Z\leq z)=P(\frac{X}{Y}\leq z)=\int_0^{+\infty}dx\int_{\frac{x}{z}}^{+\infty}dy\cdot f(x,y)=\frac{z}{z+2}$

$=\int_0^{+\infty}dx\int_{\frac{x}{z}}^{+\infty}2e^{-2y-x}\,dy=\frac{2}{z}\int_0^{+\infty}e^{-\frac{3x}{z}}\,dx$. $\therefore f_Z(z)=\frac{dF_Z(z)}{dz}=\frac{2}{(z+2)^2}$

~~$f_Z(z)=\frac{dF_Z(z)}{dz}=\frac{2}{3}$~~

12. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$，Y 服从区间 $(-\pi, \pi)$ 上的均匀分布，求 $Z=X+Y$ 的密度函数.（用标准正态分布的分布函数来表示）

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 6}\cdot e^{-\frac{(x-u)^2}{2\cdot 6^2}}$$

在区间 $(-\pi, \pi)$ 上：

$$f_Y(y)=\frac{1}{2\pi}$$

$$f_{(X,Y)}(x,y)=f_X(x)\cdot f_Y(y)=\frac{1}{2\pi\cdot 6\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{(x-u)^2}{2\cdot 6^2}}$$

$$f_Z(z)=\int_{-\pi}^{\pi} f_X(z-y)\cdot f_Y(y)\,dy=\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2\pi\cdot 6\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{(z-y-u)^2}{2\cdot 6^2}}\,dy$$

令 $\frac{z-y-u}{6}=t$

则 $f_Z(z)=\int_{\frac{z+\pi-u}{6}}^{\frac{z-\pi-u}{6}}\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{t^2}{2}}\cdot(-dt)$

$$=\int_{\frac{z-\pi-u}{6}}^{\frac{z+\pi-u}{6}}\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{t^2}{2}}\cdot dt$$

$$=\frac{1}{2\pi}\cdot\int_{\frac{z-\pi-u}{6}}^{\frac{z+\pi-u}{6}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{t^2}{2}}\cdot dt$$

$$=\frac{1}{2\pi}\cdot\left[\Phi\left(\frac{z+\pi-u}{6}\right)-\Phi\left(\frac{z-\pi-u}{6}\right)\right]$$

13. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，X 的分布律为 $P(X=i)=\frac{1}{3}(i=-1, 0, 1)$，$Y$ 的密度函数为 $f_Y(y)=$

$$\begin{cases}1, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

记 $Z=X+Y$，求：$z\in(-1,2)$.

(1) $P\left(Z\leqslant\frac{1}{2}\middle|X=0\right)$；(2) $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$.

(1) $P(X=0)=\frac{1}{3}$

$P(Z\leq\frac{1}{2},\ X=0)$ 即求 $P(Y\leq\frac{1}{2})\cdot P(X=0)$.

$P(Y\leq\frac{1}{2})=\int_0^{\frac{1}{2}}dy=\frac{1}{2}$

$P\left(Z\leq\frac{1}{2}\middle|X=0\right)=\frac{P(Z\leq\frac{1}{2},\ X=0)}{P(X=0)}=\frac{1}{2}$

(2) $F_Z(z)=P(Z\leq z)=P(X+Y\leq z)$

$=P(Y\leq z+1)\cdot P(X=-1)+P(Y\leq z)\cdot P(X=0)+P(Y\leq z-1)\cdot P(X=1)$

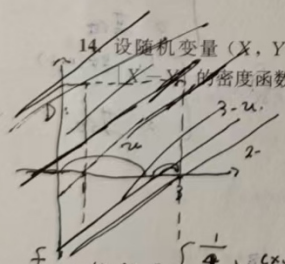
当 $z\in(-1,0)$ 时 $F_Z(z)=\frac{z+1}{3}$

当 $z\in(0,1)$ 时 $F_Z(z)=\frac{z+1}{3}$

当 $z\in(1,2)$ 时 $F_Z(z)=\frac{z+1}{3}$

$\therefore f_Z(z)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & z\in(-1,2)\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

14. 设随机变量 (X, Y) 服从区域 $D=\{(x, y)\mid 1\leqslant x\leqslant 3, 1\leqslant y\leqslant 3\}$ 上的均匀分布，求 $U=X-Y$ 的密度函数 $f_U(u)$.



$$f_{(X,Y)}(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & (x,y)\in D\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

先求 U 的分布函数：

$F_U(u)=P(U\leq u)=P(|X-Y|\leq u)$

$=P(Y\geq X-u)+P(Y\leq X+u)$

$u\in[0,2]$

$=\frac{4-(2-u)^2}{4}=1-\frac{(2-u)^2}{4}$

$f_U(u)=1-\frac{u}{2}$

专业班级_____ 姓名_____ 学号_____

15. 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)=\begin{cases} e^{-(x+y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

记 $Z=X-Y$，试求：

(1) 概率 $P(X-Y<2)$；(2) Z 的密度函数.

(1) $P(X-Y<2)=P(Y>X-2)=\int_0^{+\infty} dy \cdot \int_0^{2+y} e^{-(x+y)} \cdot dx = 1-\frac{1}{2}e^{-2}$

(2) 先求 Z 的分布函数：

$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(X-Y\le z)=P(Y\ge X-z)$

当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=\int_0^{+\infty} dy \cdot \int_0^{y+z} e^{-(x+y)} \cdot dx = 1-\frac{1}{2}e^{-z}$

当 $z<0$ 时，$F_Z(z)=\int_{0-z}^{+\infty} dy \cdot \int_0^{y+z} e^{-(x+y)} \cdot dx = e^{-z}-\frac{1}{2}e^{-2z}$

$\therefore f_Z(z)=\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-z}, & z>0. \\ -e^{-z}+\frac{3}{2}e^{-2z}, & z<0. \end{cases}$

16. 设 X 与 Y 相互独立，且 $X\sim U(0,2)$，$Y\sim U(0,1)$，试求 $Z=XY$ 的密度函数.

$f_X(x)=\frac{1}{2}$ $f_Y(y)=1$ $f_{(X,Y)}(x,y)=\frac{1}{2}$

$F_Z(z)=P(Z\le z)=P(XY\le z)=\int_0^{\frac{z}{2}} dx \cdot \int_0^1 dy + \int_{\frac{z}{2}}^2 dx \cdot \int_0^{\frac{z}{x}} \frac{1}{2} \cdot dy = \frac{z}{2}+\frac{z}{2}\ln\frac{z}{2}$

$f_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\ln\frac{z}{2}+\frac{z}{2}\cdot\frac{2}{z}\right)=\frac{1}{2}\ln\frac{z}{2}$

17. 设某商店一天的需求量是一个随机变量 X，它的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} xe^{-x}, & x>0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

试求该商店两天的需求量 Y 的密度函数，假定各天的需求量相互独立.

设第二天的需求量为 Z $f(z)=\begin{cases} ze^{-z}, & z>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

$Y=X+Z$.

$f_Y(y)=\int_0^{y} f_X(y-z)\cdot f_Z(z)\cdot dz=\int_0^{y}(y-z)e^{-y+z}\cdot z\cdot e^{-z}\cdot dz$

$=\int_0^{y} z(y-z)e^{-y}\cdot dz = e^{-y}\cdot\int_0^{y}(zy-z^2)\cdot dz = e^{-y}\cdot\left[\frac{y}{2}\cdot z^2-\frac{1}{3}z^3\right]\Big|_{z=0}^{z=y}$

$=e^{-y}\left[\frac{y^3}{2}-\frac{1}{3}y^3\right]=\frac{y^3}{6}\cdot e^{-y}$.

$\therefore f_Y(y)=\begin{cases} e^{-y}\cdot\frac{y^3}{6}, & y>0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

18. 下列等式中哪些正确，哪些不正确？若不正确，请给出正确答案：

(A) $\mathrm{Var}(X+c)=\mathrm{Var}(X)$；

(B) 当 X 与 Y 独立时，$\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)$；

(C) 当 X 与 Y 独立时，$\mathrm{Var}(XY)=\mathrm{Var}(X)\mathrm{Var}(Y)$；

(D) $\mathrm{Cov}(3X+2,-2Y-1)=-6\mathrm{Cov}(X,Y)-2$.

(A) ✓ (B) × $\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)$

(C) × $\mathrm{Var}(XY)=E(X^2)\cdot E(Y^2)-E^2(X)\cdot E^2(Y)$

(D) × $\mathrm{Cov}(3X+2,-2Y-1)=-6\,\mathrm{Cov}(X,Y)$.

19. 设 $X\sim N(1,9)$，$Y\sim N(0,16)$，$\mathrm{Corr}(X,Y)=-0.5$，$Z=\frac{X}{3}+\frac{Y}{2}$. 试求：$E(XY)$，$E(Z)$，$\mathrm{Var}(Z)$，$\mathrm{Corr}(X,Z)$.

$E(X)=1$ $E(Y)=0$

$\mathrm{Var}(X)=9$ $\mathrm{Var}(Y)=16$

$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{3\cdot 4}=-\frac{1}{2}$

$\therefore \mathrm{Cov}(X,Y)=-6$

$\therefore \mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)\cdot E(Y)$

$\therefore E(XY)=-6$

$E(Z)=\frac{1}{3}E(X)+\frac{1}{2}E(Y)=\frac{1}{3}$

$\mathrm{Var}(Z)=\mathrm{Var}\left(\frac{X}{3}\right)+\mathrm{Var}\left(\frac{Y}{2}\right)+2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}\mathrm{Cov}(X,Y)$

$=\frac{1}{9}\cdot 9+\frac{1}{4}\cdot 16+\frac{1}{3}\cdot(-6)$

$=1+4-2=3$.

$\mathrm{Corr}(X,Z)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Z)}{3\cdot\sqrt{3}}=\frac{0}{6\sqrt{3}}=0$.

20. 设随机变量 X 与 Y 的联合分布律见下表. 试证：X 与 Y 不相关，但 X 与 Y 不相互独立.

X	Y		
	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

$E(X)=0$ $E(Y)=0$

$E(XY)=-1\cdot-1\times\frac{1}{8}+(-\frac{1}{8})-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}=0$

$\therefore \mathrm{Cov}(X,Y)=0$

$\therefore$ 不相关

但 $P(X=0,Y=0)=0\neq P(X=0)\cdot P(Y=0)=\frac{1}{16}$ $\therefore$ X与Y不独立.

21. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，$Y\sim N(1,4)$ 且相关系数 $\mathrm{Corr}(X,Y)=1$. 则（ ）

A. $P(Y=-2X-1)=1$　　B. $P(Y=2X-1)=1$

C. $P(Y=-2X+1)=1$　　D. $P(Y=2X+1)=1$

$\mathrm{Corr}(X,Y)=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{1\cdot 2}=1$

$\mathrm{Cov}(X,Y)=2$.